日前，《南山南头古城下沉广场工程“9·7”一般物体打击事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2024年1月9日

南山南头古城下沉广场工程“9·7”一般物体打击事故调查报告

2023年9月7日17时30分许，在南头古城下沉广场施工总承包工程项目现场，两名工人在拆卸注浆机钻杆时，发生一起一般物体打击事故。事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约156万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、市住建局、区住建局、区总工会、南山公安分局等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故地点位于深圳市南山区南山大道西侧、红花路与南头街之间基坑工程施工现场。

（二）工程概况及事故相关单位情况

事故工程为南头古城下沉广场施工总承包工程，工程位于南山文体中心东侧，下沉广场长135.5m，宽约5.5-33.11m，基坑开挖深度约7.82m-17.11m，主体结构为地下两层结构。截止到2023年9月7日，下沉广场围护结构、冠梁、支撑、临时盖板等均已完成施工，现场正在进行剩余土方开挖、主体结构施工及坑内止水施工，基坑土方开挖施工完成87%，主体结构施工完成15%。

建设单位：深圳市地铁集团有限公司（以下简称深圳地铁集团）。

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司（以下简称水电第四工程局），住所：青海省西宁市东川工业园区金桥路38号，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：徐某林，经营范围中许可项目为：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；爆破作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；测绘服务；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程勘察；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路危险货物运输等。

监理单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（以下简称铁四院监理公司），住所：武汉市武昌区和平大道745号，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人： 陈某波，经营范围：承担综合资质范围内的铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程（含地铁、轻轨）、林业及生态工程、公路工程的建设监理业务；工程质量检测；工程材料检测；工程建设项目的技术咨询、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

劳务分包单位：深圳市深智基础工程有限公司（以下简称深智基础公司），住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号401-2，企业类型：有限责任公司，法定代表人：李某文，经营范围中一般经营项目是：电气上门安装；管道和设备上门安装；工程机械与设备租赁；建筑结构拆除；建筑外墙修补；建筑静态拆除工程。许可经营项目是：建筑工程施工、装饰、装修、地基与基础工程施工、土石方工程施工。

2018年3月20日，深圳地铁集团与中国电建联合体（水电第四工程局为成员之一）签订《深圳市城市轨道交通12号线主体工程12101标段施工总承包合同》。2021年9月3日，水电第四工程局与深智基础公司签订了《南头古城站房屋加固工程施工劳务分包合同》及安全协议，合同约定深智基础公司提供施工人员和施工机械设备。2023年5月16日，深圳地铁集团通过设计变更，在合同中增加南头古城下沉广场工程建设内容，随后办理了施工范围变更手续。

（三）事故现场勘查情况

1.事故地点位于深圳市南山区南山大道西侧、红花路与南头街之间基坑工程施工现场（图1、图2）。



图1 项目位置

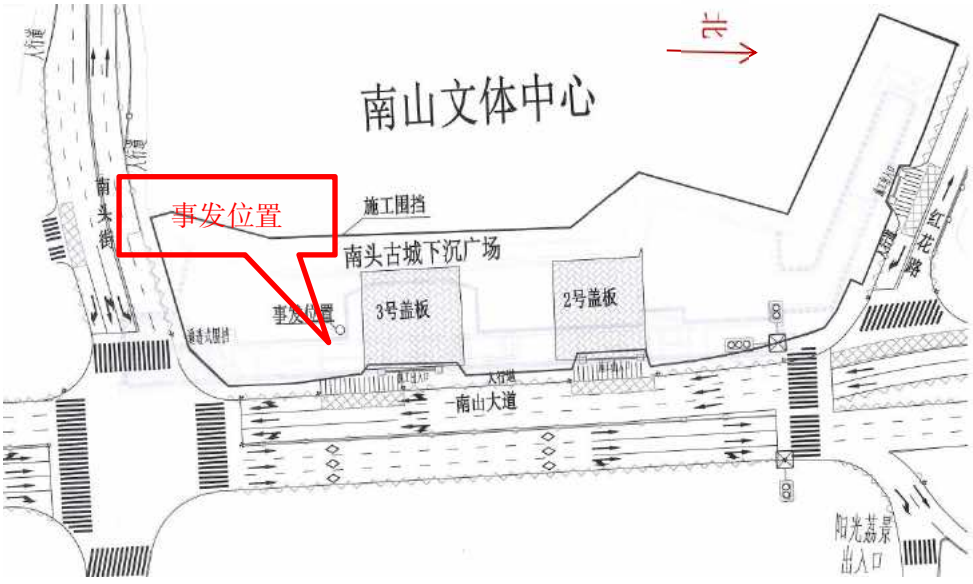


图 2　涉事项目平面图

2.事发时，南头古城下沉广场 3 号盖板以北正在绑扎底板钢筋（图 3）。



图 3　3 号盖板以北现场情况

3.3 号盖板正下方及以南区域正在开挖基坑土方，现场泥泞，有多部挖机停放在基坑内，涉事注浆机位于基坑内 3 号盖板南侧，靠近支护桩处（图 4）。



图 4 基坑南端状况

4.涉事注浆机附近分别放置有太阳伞、电箱、铁锹等（图 5）。



图 5 涉事注浆机现场状态

5.连接注浆机钻杆的两根注浆软管在钻杆上缠绕多圈，软管另一端延伸到 3 号盖板上与搅拌机连接，在钻杆上卡有一把管钳，在太阳伞下方有雨鞋、拆卸下来的钻杆和另一把管钳（图 6）。



图 6 涉事注浆机周边工具

6.用于紧固和拆卸钻杆的管钳尺寸分别 40cm、50cm （图 7）。



图 7 管钳尺寸

7.涉事注浆机型号：ZLJ1200，出厂日期：2020 年 8 月。于 2023

年 6 月 23 日报监理审核后进入施工现场，注浆机由回转器、变速箱、机架、液压系统、电机等五个部分组成，各部分情况如图 8 所示。

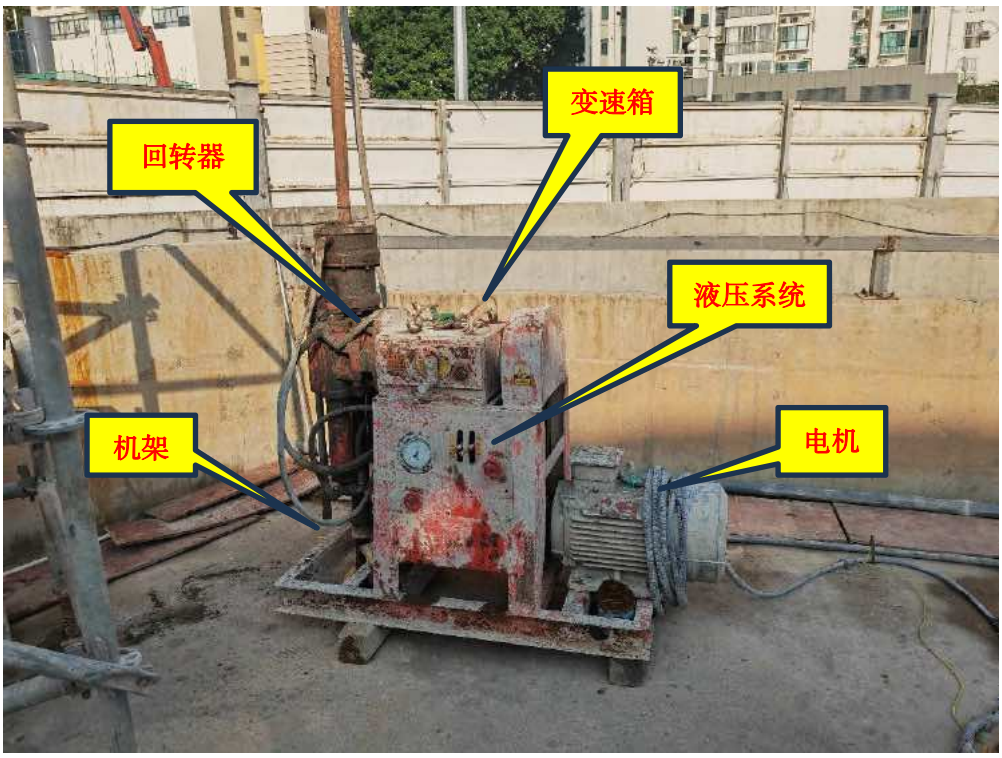


图 8 注浆机组成

经现场人员演示，安装注浆机钻杆动作如下（图 14）：

第一步：两人合作拿起钻杆；

第二步：一人举高钻杆、一人对准下方钻杆丝扣；

第三步：两人合作把钻杆套进下方钻杆丝扣；

第四步：用管钳拧紧钻杆。

第五步：合闸通电，钻杆开始转动。

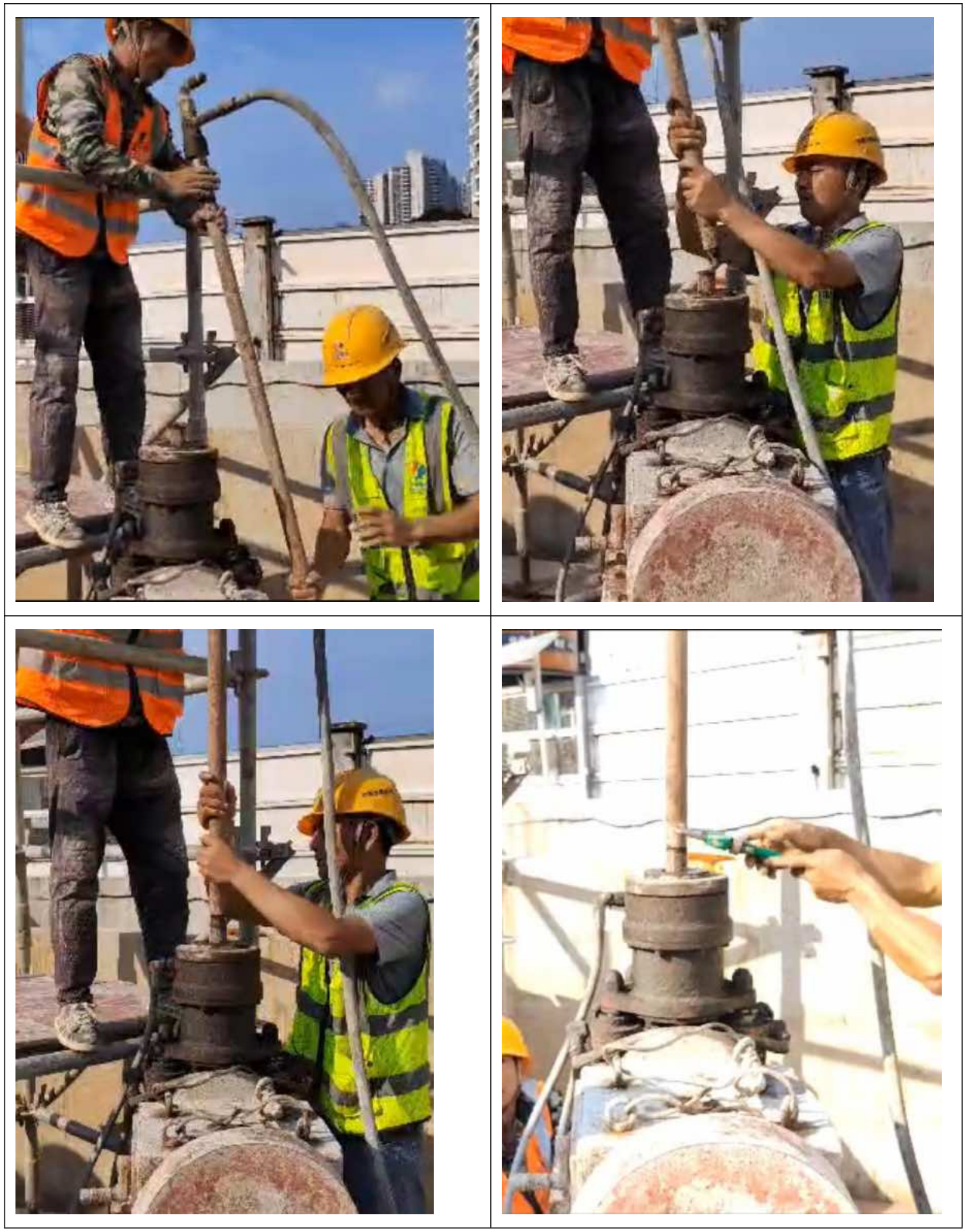


图 9　注浆机接杆过程演示

拆卸注浆机钻杆时，需切断注浆机电源，用管钳把钻杆拧松后，再拿下钻杆。

8.经查，毛某（死者）于2023年7月29日开始进入项目组，7月29日当天参加了《注浆机操作安全技术交底》培训，明确要求：注浆机运行时，禁止施钻员背向施工点，除施钻员进行操作外，其他人员应退离注浆机1.5m以外；升降钻具时，施钻人员必须精力集中，操作手把位置要准确到位，注浆机要由施钻人员操作，其他人员不得随意扳动操作手把和旋转手轮，施钻人员不得远离操纵台，在钻进过程中要随时注意观察各压力表的变化，发现异常及时处理；每次变速或者接通、断开绞车，必须先关闭电源（图10）。



安全技术交底（注浆机）

GDAQ33090

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

工程名称	深圳地铁12号线土建二工区	分部分项工程	注浆	工种	普工

1、开机前要检查钻机是否安装平稳可靠，各紧固件有无松动情况，检查变速箱内液压油箱内油面高低，不足时应予以补充；

2、每次启动时应检查电机旋转方向、送水器转动是否灵活、输水胶管是否固定，以防转动；

3、用手动卡盘卡紧钻杆时，要均匀拧紧防瓦螺栓，其检查防瓦螺栓露出卡盘体的长度，以免防瓦螺栓与给进油缸相碰；

4、钻机、泥浆泵、动力设备在容易积水处施工时，设备要适当垫高，以防水淹；

5、在运转过程中有不正常的声音、振动、发热及漏油情况，应立即停机检查；

6、钻机运行时，禁止施钻员背向施工点，除施钻员进行操作外，其他人员应退离钻机1.5m以外；

7、在钻进中因故障或其它机械事故需停止钻进时，应及时设法将钻具提出孔口或提至安全孔段；

8、孔内有钻具时，除按规定程序拧卸钻杆外，绝不允许回转避反转；

9、施钻开前应认真检查钻杆，弯曲、变形、丝扣损坏和有回钻的钻杆不得下入孔内，施钻杆时，丝扣处应涂丝扣油，钻杆上扣时必须用管钳拧紧1-2扣后，再进行机动拧扣；

10、升降钻具时，施钻人员必须精力集中，操作手把位置要准确到位，钻机要由施钻人员操作，其他人员不得随意扳动操作手把和旋转手轮，施钻人员不得远离操纵台，在钻进过程中要随时注意观察各压力表的变化，发现异常及时处理；

11、接卸钻杆时，禁止用手扭，接钻杆代替垫叉和脚勾垫叉；

12、绞车的两个抱闸不能同时制动，绞车不能超负荷吊重；

13、每次变速时，或接通绞车，或断开绞车，必须先关电动机；

14、安标受控元部件不得随意更换，所有防护罩要经常保持完整，不得随意取消；

15、钻进时，操纵卡盘和手动卡盘须同时使用；弹簧卡盘在松开状态下，不允许使立轴转动；

16、严禁随意调节各种压力调节阀；

17、定期检查电器绝缘情况及接线有否松动；

18、作业中，应随时检查运动件的润滑情况，不得缺油；

19、钻机移位时，应调整好滑架和钻臂，保持机体平衡；

20、停止钻进时，要及时打开截止阀使夹持器夹住钻杆，防止跑钻；

21、作业完毕后，应将钻机停放在安全地带，进行清洗、润滑；

22、钻注一体机操作所使用工器具按正常工艺流程安全使用；

23、应按照使用说明书进行维护和保养。

交底人：	安全员：	监理见证人：

交底日期：2023.7.29

接受人签字：

毛胜

注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。

图10　注浆机安全技术交底操作要点

二、事故发生经过和事故救援情况

据调查分析，2023年9月7日下午，根据施工安排，负责注

浆加固工作的深智基础公司劳务人员张某、毛某（死者）二人进入南头古城下沉广场工程基坑作业面开始进行注浆加固作业，张某负责操作注浆机，毛某配合安装和拆卸钻杆。17 点 30 分许，处于基坑南端的毛某（死者）、张某在拆卸注浆机钻杆时，未将卡在钻杆上的管钳（用于拆卸钻杆）取下，便违章开启注浆机，管钳随同钻杆一起旋转，导致二人分别被管钳击中头部受伤，此时正在项目 3 号盖板处巡查的网格员黄某相听到有人呼喊后，立即从地面下至基坑，随后工程 2 队队长耿某中也到达事发现场，在现场人员拨打 120 后，耿某中组织现场工人将毛某（死者）抬至一施工料斗内，用垂直运输机将毛某（死者）运送至地面，随后深智基础公司管理人员安排车辆将伤者送至医院救治，最终毛某（死者）经抢救无效后死亡。

接报后，区公安、应急部门，南头街道办等相关单位赶赴现场进行处置。事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经公安机关调查及法医检验，毛某（死者）死亡符合注浆机运作带动扳手打伤头部致特重型开放型颅脑损伤死亡特征，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者毛某，男，41 岁，贵州晴隆人，系深智基础公司工人。

事故造成 1 人受伤，伤者张某，男，30 岁，贵州兴仁人，系深智基础公司工人，已出院。

事故造成直接经济损失约156万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：

毛某（死者）、张某安全意识淡薄，未按照安全技术交底的要求操作注浆机，在拆卸注浆机钻杆的过程中，违章开启注浆机，导致操作人员被随同钻杆转动的管钳把手击中头部受伤。

（二）间接原因

水电第四工程局安全管理存在问题：（1）对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄，未按照安全技术交底的要求操作注浆机；（2）现场安全管理不到位，现场管理人员不熟悉注浆机施工工艺和操作流程，未及时发现注浆机操作现场可能存在的安全生产隐患，也未能制止工人违章操作注浆机的不安全行为。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予相应处理的单位和人员

1.水电第四工程局,对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄，未按照安全技术交底的要求操作注浆机；现场安全管理不到位，未及时发现和制止工人违章操作注浆机的不安全行为，对

事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.水电第四工程局项目经理程某辉、生产经理李某、工程2队队长耿某中、安全员黄某相，在履行安全生产管理职责方面存在不足，责成水电第四工程局按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

深圳市城市轨道交通12号线主体工程12101标段行业主管部门为市住建局，深圳市市政工程质量安全监督总站依法对该工程开展监督检查工作。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）水电第四工程局要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训,加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底；加强对项目现场管理人员的技术培训；加强对施工现场的安全管理,加强对施工现场安全隐患的排查；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）铁四院监理公司要严格按照安全生产相关法律法规要

求，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，加强对项目现场各种违章操作行为的监督，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）**深圳地铁集团**要严格按照安全生产相关法律法规要求，加强工程的安全管理工作，督促施工单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（四）**市住建局**要严格按照安全生产相关法律法规要求,进一步加大对市管工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，督促建筑行业企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实安全生产主体责任。